TP 1A

Le poids et la masse · avec des masses marquées

45 min

Objectif : mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

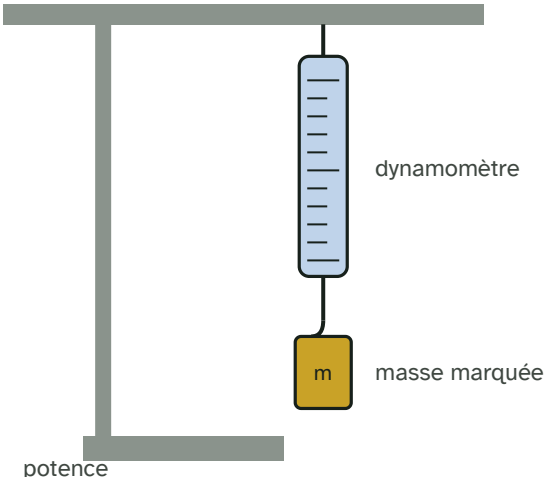
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le pont roulant de l'atelier porte la plaque « CMU 2 t ». Le constructeur calcule la force que le crochet doit supporter, en newtons. Comment passer d'une masse en kg à une force en N ?

MATÉRIEL

- une potence
- des masses marquées de 100 g à 500 g
- des objets de l'atelier (écrous, chute de tôle)
- un dynamomètre de 5 N
- une balance



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Vérifie que le dynamomètre indique 0 sans masse.
2. Accroche une masse de 100 g et lis la valeur du poids quand la masse ne bouge plus.
3. Recommence avec 200, 300, 400 et 500 g.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 100 g : 1 N ; 200 g : 2 N ; 300 g : 2,9 N ; 400 g : 3,9 N ; 500 g : 4,9 N.

m (g)	100	200	300	400	500
m (kg)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
P (N)	1	2	2,9	3,9	4,9
$\frac{P}{m}$ (N/kg)	10	10	9,7	9,8	9,8

1. Complète les lignes m (kg) et P (N). RÉA

TP 1A

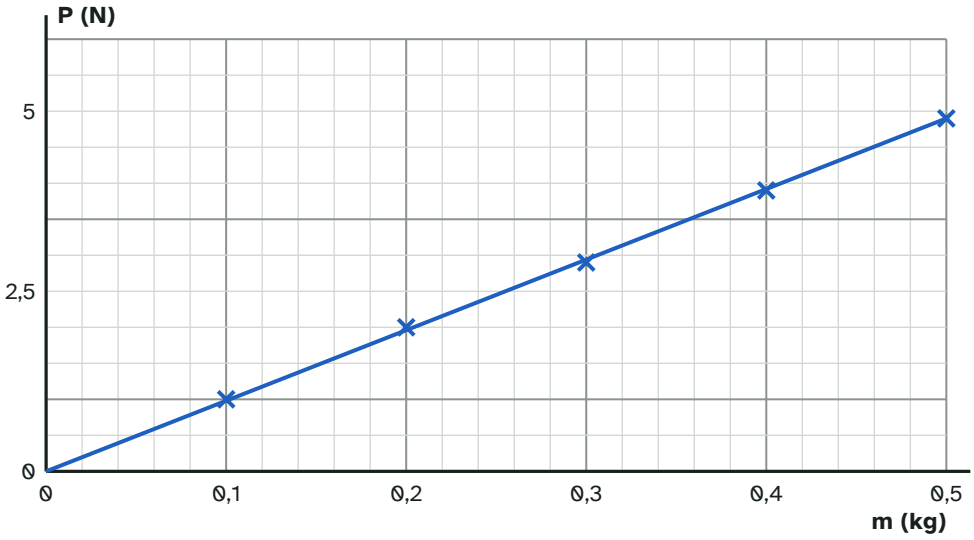
Le poids et la masse · avec des masses marquées

45 min

Objectif : mesurer le poids de plusieurs masses et trouver la relation entre poids et masse.

Partie B · Graphique

2 Place les points $(m\ ;\ P)$ dans le repère. RÉA



Poids en fonction de la masse.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Que peux-tu dire de P et m ? ANA

Oui : le poids est proportionnel à la masse.

4 Calcule $\frac{P}{m}$ pour chaque mesure et complète la dernière ligne. Que remarques-tu ? RÉA

On trouve toujours environ 9,8 N/kg.

INFORMATION

Ce coefficient est l'**intensité de la pesanteur** g. En France, g = 9,8 N/kg.

Partie C · Vérifier sur un objet de l'atelier

1. Pèse un objet de l'atelier à la balance. Note sa masse en kg.
2. Calcule son poids avec $P = m \times g$.
3. Vérifie au dynamomètre.

EXEMPLE DE MESURES

Chute de tôle : m = 0,32 kg ; le dynamomètre indique 3,1 N.

5 Calcule le poids prévu, puis compare avec la mesure. Ton calcul est-il validé ? VAL

0,32 × 9,8 ≈ 3,1 N : le calcul est confirmé par la mesure.

6 Retour à la situation : calcule le poids d'une charge de 2 t et explique en une phrase comment passer d'une masse à un poids. COM

2 000 × 9,8 = 19 600 N. On multiplie la masse en kg par 9,8 pour obtenir le poids en newtons.